

Spécialité NSI

Numérique et sciences informatiques — épreuve terminale de spécialité

Document de correction. Il ne sort pas de chez Nexus et n'est jamais remis au candidat ni à sa famille.

PROFIL

Première partie du baccalauréat

SESSION FINALE

2028

DURÉE DU DIAGNOSTIC

1 h 15

ÉPREUVE OFFICIELLE

3 h 30, coef. 16

CALCULATRICE

Selon le sujet

MATÉRIEL

Aucun

CORRECTEUR

DATE



Partie 1

Prérequis bloquants du niveau inférieur**1**

Temps conseillé : 7 min

Question 1 1 pt · 1 min

NSI-2-PYTH-01

Après l'exécution de ces instructions, que vaut x ?

```
x = 3
```

```
y = x
```

```
x = 5
```

☐ **A. 3**☐ **B. 5**☐ **C. 8**☐ **D. y**

PYTH — Python : variables, conditions, boucles, fonctions ; lecture, prédiction et complétion de code · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B**A** — affectation initiale conservée**C** — affectations additionnées**D** — variable confondue avec sa valeur**Question 2** 1 pt · 1 min

NSI-2-PYTH-02

Combien de fois le corps de cette boucle est-il exécuté ?

```
for i in range(2, 7):  
    print(i)
```

☐ **A. 5**☐ **B. 6**☐ **C. 7**☐ **D. 4**

PYTH — Python : variables, conditions, boucles, fonctions ; lecture, prédiction et complétion de code · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A**B** — borne supérieure incluse**C** — comptage depuis zéro**D** — borne inférieure exclue

**Question 3** 1 pt · 1 min

NSI-2-PYTH-03

Que renvoie cette fonction pour $n = 3$?

```
def f(n):  
    if n > 2:  
        return "grand"  
    return "petit"
```

- ☐ A. "petit"
- ☐ B. "grand"
- ☐ C. rien
- ☐ D. une erreur

PYTH — Python : variables, conditions, boucles, fonctions ; lecture, prédiction et complétion de code · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

- A — condition évaluée à l'envers
- C — instruction return ignorée
- D — code supposé fautif

Question 4 1 pt · 1 min

NSI-2-PYTH-04

Que vaut t après ces instructions ?

```
t = [1, 2, 3]  
t[0] = t[2]
```

- ☐ A. [1, 2, 3]
- ☐ B. [3, 2, 3]
- ☐ C. [3, 2, 1]
- ☐ D. [1, 2, 1]

PYTH — Python : variables, conditions, boucles, fonctions ; lecture, prédiction et complétion de code · niveau 2 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

- A — affectation sans effet supposée
- C — échange supposé au lieu d'une affectation
- D — sens de l'affectation inversé

**Question 5** 1 pt · 1 min

NSI-2-PYTH-05

Que renvoie cette fonction pour $L = [4, 7, 2]$?

```
def g(L):  
    m = 0  
    for x in L:  
        if x > m:  
            m = x  
    return m
```

- ☐ A. 4
☐ B. 7
☐ C. 13
☐ D. 3

PYTH — Python : variables, conditions, boucles, fonctions ; lecture, prédiction et complétion de code · niveau 2 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

- A — première valeur renvoyée
C — somme calculée au lieu du maximum
D — longueur renvoyée

Question 6 1 pt · 1 min

NSI-2-PYTH-06

Cette fonction ne renvoie rien alors qu'elle devrait renvoyer la somme. Où est l'erreur ?

```
def s(L):  
    total = 0  
    for x in L:  
        total = total + x  
    return total
```

- ☐ A. la variable `total` n'est pas initialisée
☐ B. le `return` est à l'intérieur de la boucle
☐ C. la boucle ne parcourt pas la liste
☐ D. l'addition est fautive

PYTH — Python : variables, conditions, boucles, fonctions ; lecture, prédiction et complétion de code · niveau 2 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

- A — initialisation mise en cause à tort
C — parcours mis en cause à tort
D — opération mise en cause à tort

**Question 7** 1 pt · 1 min

NSI-2-REPR-01

Dans une base de données de contacts, la ligne décrivant une personne est appelée :

- ☐ A. un descripteur
- ☐ B. un enregistrement
- ☐ C. une clé
- ☐ D. une requête

REPR — Représentation des données : binaire, hexadécimal, booléens, caractères, flottants · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

A — nom d'un champ pris pour la ligne

C — identifiant pris pour la ligne

D — opération prise pour la donnée



Partie 2

Notions du programme et transfert

2

Temps conseillé : 35 min

Question 8 1 pt · 1 min

NSI-1-REPR-02

Quelle est l'écriture décimale de l'entier 1011 en binaire ?

- ☐ A. 11
- ☐ B. 13
- ☐ C. 7
- ☐ D. 1011

REPR — Représentation des données : binaire, hexadécimal, booléens, caractères, flottants · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — poids des bits décalés

C — bit de poids fort omis

D — écriture binaire prise pour un nombre décimal

Question 9 2 pts · 2 min

NSI-1-REPR-04

Donner l'écriture binaire de l'entier 12.

REPR — Représentation des données : binaire, hexadécimal, booléens, caractères, flottants · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — 1100.

1 point — L'écriture proposée est correcte mais les bits sont dans l'ordre inverse.

1 point — La méthode par divisions successives est correctement décrite sans résultat écrit.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

NSI-ERR-BASE — **Conversion de base inexacte** : L'écriture obtenue ne correspond pas à la valeur, souvent par inversion de l'ordre des chiffres ou oubli d'une puissance.

NSI-ERR-TYPE — **Type de donnée confondu** : Une opération est appliquée à un type qui ne l'accepte pas, ou une chaîne est traitée comme un nombre.

**Question 10** 1 pt · 1 min

NSI-1-REPR-03

Sur 8 bits non signés, quel est le plus grand entier représentable ?

- ☐ A. 128
- ☐ B. 255
- ☐ C. 256
- ☐ D. 127

REPR — Représentation des données : binaire, hexadécimal, booléens, caractères, flottants · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

- A — puissance de deux prise pour le maximum
- C — nombre de valeurs pris pour le maximum
- D — maximum d'un entier signé

Question 11 2 pts · 3 min

NSI-1-REPR-05

Que vaut l'expression booléenne (True and False) or True ? Justifier en indiquant l'ordre d'évaluation.

REPR — Représentation des données : binaire, hexadécimal, booléens, caractères, flottants · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — True : la parenthèse vaut False, puis False or True vaut True.

1 point — Le résultat est exact sans que l'ordre d'évaluation soit indiqué.

1 point — L'ordre est correctement décrit mais le résultat annoncé est False.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

NSI-ERR-TYPE — **Type de donnée confondu** : Une opération est appliquée à un type qui ne l'accepte pas, ou une chaîne est traitée comme un nombre.

NSI-ERR-BASE — **Conversion de base inexacte** : L'écriture obtenue ne correspond pas à la valeur, souvent par inversion de l'ordre des chiffres ou oubli d'une puissance.

Question 12 1 pt · 1 min

NSI-1-TYPE-01

Que renvoie d["b"] après d = {"a": 1, "b": 2} ?

- ☐ A. 1
- ☐ B. 2
- ☐ C. "b"
- ☐ D. une erreur

TYPE — Types construits : listes, tuples, dictionnaires, tableaux ; structures de données linéaires et arbres en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

- A — valeur de l'autre clé
- C — clé renvoyée au lieu de la valeur
- D — accès supposé fautif

**Question 13** 2 pts · 2 min

NSI-1-TYPE-03

Écrire l'instruction qui ajoute la valeur 7 à la fin de la liste L.

TYPE — Types construits : listes, tuples, dictionnaires, tableaux ; structures de données linéaires et arbres en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc

B — Notions du programme et transfert

2 points — L.append(7).

1 point — $L = L + [7]$ ou une écriture équivalente qui construit une nouvelle liste.

1 point — La méthode est nommée sans être écrite sous forme d'instruction.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

NSI-ERR-TYPE — **Type de donnée confondu** : Une opération est appliquée à un type qui ne l'accepte pas, ou une chaîne est traitée comme un nombre.

NSI-ERR-EFFET-BORD — **Effet de bord sur une liste** : Une liste passée en argument est modifiée alors que la spécification ne le prévoit pas.

Question 14 1 pt · 1 min

NSI-1-TYPE-02

Que vaut `len(t)` après `t = [[1, 2], [3, 4], [5, 6]]` ?

- ☐ A. 2
- ☐ B. 3
- ☐ C. 6
- ☐ D. 9

TYPE — Types construits : listes, tuples, dictionnaires, tableaux ; structures de données linéaires et arbres en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc

B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — longueur d'un sous-tableau

C — nombre total d'éléments comptés

D — produit des dimensions

**Question 15** 2 pts · 2 min

NSI-1-TYPE-05

Écrire l'instruction qui associe la valeur 20 à la clé "maths" du dictionnaire notes.

TYPE — Types construits : listes, tuples, dictionnaires, tableaux ; structures de données linéaires et arbres en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc

B — Notions du programme et transfert

2 points — `notes["maths"] = 20`.

1 point — L'instruction emploie la syntaxe des listes, avec un indice entier.

1 point — La méthode est décrite en français sans être écrite.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

NSI-ERR-DICT — **Clé et valeur confondues** : Le parcours du dictionnaire renvoie les clés là où les valeurs sont attendues, ou l'inverse.

NSI-ERR-TYPE — **Type de donnée confondu** : Une opération est appliquée à un type qui ne l'accepte pas, ou une chaîne est traitée comme un nombre.

Question 16 1 pt · 1 min

NSI-1-ALGO-05

Un parcours séquentiel d'un tableau de n éléments effectue, dans le pire des cas :

- ☐ A. 1 comparaison
- ☐ B. n comparaisons
- ☐ C. n au carré comparaisons
- ☐ D. n sur 2 comparaisons

ALGO — Algorithmes : parcours, recherche, tris, dichotomie, complexité ; récursivité et diviser pour régner en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc

B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — coût constant supposé

C — coût quadratique supposé

D — coût moyen pris pour le pire des cas

Question 17 1 pt · 1 min

NSI-1-ALGO-01

La recherche dichotomique dans un tableau suppose que le tableau soit :

- ☐ A. de taille paire
- ☐ B. trié
- ☐ C. composé d'entiers
- ☐ D. de taille connue

ALGO — Algorithmes : parcours, recherche, tris, dichotomie, complexité ; récursivité et diviser pour régner en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc

B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — condition de parité supposée

C — condition de type supposée

D — condition triviale prise pour la condition d'application

**Question 18** 1 pt · 1 min

NSI-1-ALGO-02

Pour un tableau de 1000 éléments triés, la recherche dichotomique effectuée au plus environ :

- ☐ A. 10 comparaisons
- ☐ B. 100 comparaisons
- ☐ C. 500 comparaisons
- ☐ D. 1000 comparaisons

ALGO — Algorithmes : parcours, recherche, tris, dichotomie, complexité ; récursivité et diviser pour régner en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

- B — ordre de grandeur intermédiaire supposé
- C — moitié du tableau parcourue
- D — coût de la recherche séquentielle

Question 19 2 pts · 3 min

NSI-1-ALGO-03

Un tri par insertion est appliqué au tableau [3, 1, 2]. Donner l'état du tableau après la première insertion.

ALGO — Algorithmes : parcours, recherche, tris, dichotomie, complexité ; récursivité et diviser pour régner en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — [1, 3, 2].

- 1 point — L'état donné correspond au tableau entièrement trié.
- 1 point — Le principe de l'insertion est correctement décrit sans état écrit.
- 0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

NSI-ERR-ITERATIONS — **Nombre d'itérations inexact** : Le nombre de tours de boucle annoncé diffère de celui qu'exécute le code.

NSI-ERR-INDICE — **Indice hors bornes** : L'indice employé sort de l'intervalle valide, souvent par confusion entre longueur et dernier indice.

Question 20 1 pt · 1 min

NSI-1-ARCH-01

Dans un ordinateur, le rôle du système d'exploitation est :

- ☐ A. d'exécuter les calculs arithmétiques
- ☐ B. de gérer les ressources matérielles et les processus
- ☐ C. de stocker les données
- ☐ D. d'afficher les images

ARCH — Architecture, systèmes d'exploitation et réseaux : composants, processus, routage · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

- A — rôle du processeur
- C — rôle de la mémoire de masse
- D — rôle du sous-système graphique

**Question 21** 2 pts · 2 min

NSI-1-ARCH-05

Citer deux composants matériels d'un ordinateur et indiquer le rôle de chacun.

ARCH — Architecture, systèmes d'exploitation et réseaux : composants, processus, routage · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Deux composants distincts parmi processeur, mémoire vive, mémoire de masse, périphériques d'entrée-sortie, chacun assorti de son rôle.

1 point — Deux composants sont cités mais un seul rôle est donné.

1 point — Un seul composant est cité, avec son rôle.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

NSI-ERR-ROUTAGE — **Chemin de routage inexact** : Le chemin décrit ne respecte pas la table de routage ou la métrique du protocole donné.

NSI-ERR-SPEC — **Spécification partiellement traitée** : La fonction traite le cas général mais laisse de côté un cas annoncé par la spécification.

Question 22 1 pt · 1 min

NSI-1-ARCH-06

Lorsqu'un ordinateur est éteint, les données conservées sont celles de :

- ☐ A. la mémoire vive
- ☐ B. la mémoire de masse
- ☐ C. les registres du processeur
- ☐ D. la mémoire cache

ARCH — Architecture, systèmes d'exploitation et réseaux : composants, processus, routage · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — mémoire volatile prise pour permanente

C — mémoire de travail du processeur

D — mémoire tampon volatile

**Question 23** 2 pts · 3 min

NSI-1-ARCH-03

Expliquer en une phrase pourquoi un processus en attente d'une donnée disque libère le processeur.

ARCH — Architecture, systèmes d'exploitation et réseaux : composants, processus, routage · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Parce que l'attente d'une entrée-sortie est longue devant la vitesse du processeur : le système d'exploitation lui retire le processeur et l'attribue à un autre processus prêt à s'exécuter.

1 point — La libération est affirmée sans que la différence de vitesse soit invoquée.

1 point — La différence de vitesse est invoquée sans mention de l'attribution à un autre processus.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

NSI-ERR-ROUTAGE — **Chemin de routage inexact** : Le chemin décrit ne respecte pas la table de routage ou la métrique du protocole donné.

NSI-ERR-SPEC — **Spécification partiellement traitée** : La fonction traite le cas général mais laisse de côté un cas annoncé par la spécification.

Question 24 1 pt · 1 min

NSI-1-WEB-01

Dans un formulaire HTML, la méthode POST se distingue de GET en ce que :

- ☐ A. les données ne sont pas visibles dans l'URL
- ☐ B. elle est plus rapide
- ☐ C. elle chiffre les données
- ☐ D. elle ne fonctionne qu'en local

WEB — Web : HTML/CSS, HTTP, formulaires ; bases de données et SQL en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — différence supposée de performance

C — envoi confondu avec chiffrement

D — limitation inventée

Question 25 1 pt · 1 min

NSI-1-WEB-05

Dans une page web, le rôle d'une feuille de style CSS est :

- ☐ A. de décrire la structure du contenu
- ☐ B. de décrire la présentation du contenu
- ☐ C. d'exécuter des calculs
- ☐ D. de stocker les données

WEB — Web : HTML/CSS, HTTP, formulaires ; bases de données et SQL en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — rôle du HTML

C — rôle du script

D — rôle de la base de données

**Question 26** 2 pts · 3 min

NSI-1-WEB-03

Expliquer en une phrase pourquoi une validation des données effectuée uniquement côté client ne suffit pas.

WEB — Web : HTML/CSS, HTTP, formulaires ; bases de données et SQL en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Parce que le client est sous le contrôle de l'utilisateur : les données peuvent être envoyées au serveur sans passer par la page, donc la validation doit être refaite côté serveur.

1 point — La réponse affirme que la validation client est insuffisante sans dire pourquoi.

1 point — La réponse invoque une panne du navigateur et non le contrôle par l'utilisateur.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

NSI-ERR-SPEC — **Spécification partiellement traitée** : La fonction traite le cas général mais laisse de côté un cas annoncé par la spécification.

NSI-ERR-SQL — **Clause SQL absente ou inadaptée** : La requête omet une clause nécessaire, ou la condition de jointure porte sur des colonnes non correspondantes.

Question 27 2 pts · 2 min

NSI-1-ALGO-07

Dans un parcours séquentiel à la recherche d'une valeur, à quelle condition peut-on s'arrêter avant la fin du tableau ?

ALGO — Algorithmes : parcours, recherche, tris, dichotomie, complexité ; récursivité et diviser pour régner en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Dès que la valeur cherchée est trouvée : le parcours peut alors être interrompu.

1 point — La réponse indique qu'on peut s'arrêter sans préciser à quelle condition.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

NSI-ERR-ITERATIONS — **Nombre d'itérations inexact** : Le nombre de tours de boucle annoncé diffère de celui qu'exécute le code.

NSI-ERR-INDICE — **Indice hors bornes** : L'indice employé sort de l'intervalle valide, souvent par confusion entre longueur et dernier indice.

**Question 28** 2 pts · 2 min

NSI-1-WEB-06

Citer les deux méthodes HTTP employées par les formulaires web et indiquer laquelle fait apparaître les données dans l'URL.

WEB — Web : HTML/CSS, HTTP, formulaires ; bases de données et SQL en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — GET et POST ; c'est GET qui fait apparaître les données dans l'URL.

1 point — Les deux méthodes sont citées sans que la distinction soit faite.

1 point — La distinction est correcte mais une seule méthode est nommée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

NSI-ERR-SPEC — **Spécification partiellement traitée** : La fonction traite le cas général mais laisse de côté un cas annoncé par la spécification.

NSI-ERR-SQL — **Clause SQL absente ou inadaptée** : La requête omet une clause nécessaire, ou la condition de jointure porte sur des colonnes non correspondantes.



Partie 3

Méthode et rédaction

Temps conseillé : 3 min

3**Question 29** 2 pts · 3 min

NSI-1-PROG-03

Remettez dans l'ordre les quatre étapes de l'écriture d'une fonction, en les numérotant de 1 à 4 : écrire le corps de la fonction — lire la spécification et repérer les cas limites — vérifier sur les cas limites — écrire la signature et la docstring.

PROG — Écrire une fonction complète et documentée répondant à une spécification · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc D — Méthode et rédaction

2 points — L'ordre est : lire la spécification (1), écrire la signature et la docstring (2), écrire le corps (3), vérifier sur les cas limites (4).

1 point — Trois étapes sur quatre sont à leur place.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

NSI-ERR-SPEC — **Spécification partiellement traitée** : La fonction traite le cas général mais laisse de côté un cas annoncé par la spécification.

NSI-ERR-CAS-BASE — **Cas de base absent** : La fonction récursive ne comporte pas de condition d'arrêt, ou celle-ci n'est jamais atteinte.